
VARIABLE COMPLEJA II

Cuarto del Grado en Matemáticas

Hugo Marquerie

Profesor: Jose Luis Fernandez Perez

Facultad de Ciencias - Universidad Autónoma de Madrid

Segundo cuatrimestre

27 de enero de 2026

Puedes encontrar mi colección completa de apuntes en <https://hmarquer.github.io>.

Índice

1	Introducción y repaso de variable compleja I	1
1.1	Dominios y orden en $\mathbb{C}$	1
1.2	Holomorfía	2
1.3	Integrales de línea	3
1.4	Teorema y fórmula de Cauchy	4
1.5	Holomorfía y series de potencias	6
1.6	Singularidades aisladas	7
1.7	Principio de los ceros aislados	9
1.8	Principio del módulo máximo	10
1.8.1	Funciones armónicas	12
1.9	Lema de Schwarz	14
1.9.1	Isometrías del disco unidad para la métrica pseudohiperbólica	17

1. Introducción y repaso de variable compleja I

1.1 Dominios y orden en $\mathbb{C}$

Definición 1.1.1 (Dominio). Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico,

$D \subset X$ es un dominio en $X \iff D$ es abierto ($D \in \mathcal{T}$) y conexo.

Proposición 1.1.1. Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un dominio y sean $f, g \in \mathcal{C}(\Omega)$ tales que $\exp(f) = \exp(g)$. Entonces, existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que $f = g + 2k\pi$.

Demostración: Tenemos que $\exp(f - g) \equiv 1$, es decir,

$$\forall z \in \Omega : f(z) - g(z) \in \{2k\pi i : k \in \mathbb{Z}\}.$$

Si definimos $k(z)$ como el único entero tal que $f(z) - g(z) = 2k(z)\pi i$, tenemos que, como f y g son continuas, k es continua. Pero k es una función con valores en $\mathbb{Z}$ y Ω es conexo, luego k es constante. ■

Proposición 1.1.2. No existe un orden total $\preceq$ en $\mathbb{C}$ tal que:

$$(i) \quad \forall z, w, u \in \mathbb{C} : z \preceq w \implies z + u \preceq w + u.$$

$$(ii) \quad \forall z, w \in \mathbb{C} : 0 \preceq z \wedge 0 \preceq w \implies 0 \preceq zw.$$

Demostración: Supongamos por contradicción que existe tal orden. Entonces, como es total, $0 \preceq i$ o $i \preceq 0$. Veamos ambos casos:

- Si $0 \preceq i$, por la (ii) tenemos que $0 \preceq i \cdot i = -1$, y por la (i) tenemos que $0 \preceq -1 \cdot i = -i$. Por la (i) tenemos que $i \preceq -i + i$, es decir, $i \preceq 0$ y, en consecuencia, $i = 0$. $\longrightarrow \longleftarrow$
- Si $i \preceq 0$, por la (i) tenemos que $0 \preceq -i$, y por la (ii) tenemos que $0 \preceq i \cdot i = -1$. Por la (ii) tenemos que $0 \preceq (-1) \cdot (-i) = i$ y, en consecuencia, $i = 0$. $\longrightarrow \longleftarrow$ ■

1.2 Holomorfía

Definición 1.2.1 (**$\mathbb{C}$ -derivabilidad en un punto**). Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un abierto, $f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ es $\mathbb{C}$ -derivable en $z_0 \in \Omega$

$$\iff \exists \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + h) - f(z_0)}{h} =: f'(z_0).$$

Definición 1.2.2 (**Función holomorfa**). Sea Ω un abierto de $\mathbb{C}$, $f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ es holomorfa

$$\iff \forall z_0 \in \Omega : f \text{ es } \mathbb{C}\text{-derivable en } z_0 \iff f \in \mathcal{H}(\Omega).$$

Teorema 1.2.1 (**de Cauchy-Riemann**). Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un dominio y $f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$, definimos $u, v: \Omega \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dados por $u(x, y) = \Re(f(x + iy))$ y $v(x, y) = \Im(f(x + iy))$, entonces f es $\mathbb{C}$ -derivable en $z_0 = x_0 + iy_0 \in \mathbb{C} \iff$

(1) u, v son $\mathbb{R}$ -diferenciables en (x_0, y_0) .

(2) Se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann en (x_0, y_0) :

$$\frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) = \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0) \wedge \frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0) = -\frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0). \quad (1.1)$$

Ejercicio 1.2.1. Escribir las ecuaciones de Cauchy-Riemann en una base que no sea la canónica. Por ejemplo, en la base $\{1 + i, -1 + i\}$.

Proposición 1.2.2. Sea $f \in \mathcal{H}(\Omega)$, con $\Omega \subset \mathbb{C}$ un dominio tal que $\forall z \in \Omega : f'(z) \neq 0$. Entonces, f es directamente conforme en Ω .

Demostración: Si interpretamos f como una función de $\mathbb{R}^2$ en $\mathbb{R}^2$, tenemos que su matriz jacobiana es

$$J_f(z) = \begin{pmatrix} u_x(z) & u_y(z) \\ v_x(z) & v_y(z) \end{pmatrix} \stackrel{\text{C-R}}{\downarrow} \begin{pmatrix} u_x(z) & -v_x(z) \\ v_x(z) & u_x(z) \end{pmatrix}.$$

Como $f'(z) = u_x(z) + iv_x(z) \neq 0$, tenemos que $\sqrt{(u_x(z))^2 + (v_x(z))^2} \neq 0$, luego $\det(J_f(z)) = (u_x(z))^2 + (v_x(z))^2 > 0$. Por tanto, f es directamente conforme en Ω . ■

Consideramos dos curvas en el dominio $\Omega \subset \mathbb{C}$, γ, η tales que $\gamma(0) = z_0 = \eta(0)$ y que $\gamma'(0) = se^{i\alpha}$ y $\eta'(0) = te^{i\beta}$, con $s, t > 0$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Entonces, si $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ y $f'(z_0) \neq 0$, las imágenes de las curvas por f son tales que

$$\begin{aligned} (f \circ \gamma)'(0) &= f'(z_0)\gamma'(0) = s|f'(z_0)|e^{i(\alpha + \arg(f'(z_0)))} \\ (f \circ \eta)'(0) &= f'(z_0)\eta'(0) = t|f'(z_0)|e^{i(\beta + \arg(f'(z_0)))}. \end{aligned}$$

Por tanto, el ángulo entre las curvas se conserva:

$$\arg((f \circ \gamma)'(0)) - \arg((f \circ \eta)'(0)) = (\alpha + \arg(f'(z_0))) - (\beta + \arg(f'(z_0))) = \alpha - \beta.$$

1.3 Integrales de línea

Definición 1.3.1 (camino). Sea $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ una curva, es un camino

$$\iff \gamma \text{ es } \mathcal{C}^1 \text{ a trozos, i.e. } \exists \{t_i\}_{i=1}^n \subset [a, b] : \forall i \in \mathbb{N}_{n-1} : \gamma \text{ es } \mathcal{C}^1 \text{ en } (t_i, t_{i+1}).$$

Definición 1.3.2 (Integral de línea). Sea $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ un camino y $f: \gamma([a, b]) \rightarrow \mathbb{C}$ continua, $\int_\gamma f$ es la integral de línea compleja de f sobre γ

$$\iff \int_\gamma f(z) dz := \int_a^b f(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) dt.$$

Definición 1.3.3 (Integral respecto a la longitud). Sea $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ un camino y $f: \text{Im}(\gamma) \rightarrow \mathbb{C}$ continua, la integral de f con respecto a la longitud de γ es

$$\int_\gamma f(z) |dz| := \int_a^b f(\gamma(t)) |\gamma'(t)| dt = \int_a^b f ds$$

donde $\forall E \in \{\gamma(B) : B \in \mathcal{B}([a, b])\} : s(E) = \int_{\gamma^{-1}(E)} |\gamma'(t)| dt$ define la medida de longitud.

Proposición 1.3.1 (Orientación). Sea γ un camino y $f: \text{Im}(\gamma) \rightarrow \mathbb{C}$ continua

$$\implies \int_\gamma f(z) dz = - \int_{\tilde{\gamma}} f(z) dz \quad \text{donde } \tilde{\gamma} \text{ es el camino opuesto a } \gamma.$$

Ejemplo 1.3.1 (de integral de línea compleja). Consideramos el camino $\gamma: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{C}$ definido por $\gamma(t) = re^{it}$ con $r > 0$ y la función $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ dada por $f(z) = z^n$, con $n \in \mathbb{Z}$. Calculamos la integral de línea de f a lo largo de γ :

$$\int_\gamma f(z) dz = \int_0^{2\pi} f(\gamma(t)) \gamma'(t) dt = \int_0^{2\pi} (re^{it})^n (ire^{it}) dt = ir^{n+1} \int_0^{2\pi} e^{i(n+1)t} dt.$$

Si $n = -1$, tenemos que $\int_\gamma f(z) dz = 2\pi i$. Si $n \neq -1$, tenemos que

$$\int_\gamma f(z) dz = ir^{n+1} \left[\frac{e^{i(n+1)t}}{i(n+1)} \right]_0^{2\pi} = \frac{ir^{n+1}}{i(n+1)} (e^{i(n+1)2\pi} - 1) = 0.$$

Ejercicio 1.3.2. Calcular la integral de línea respecto de longitud de arco de la función $f(z) = z^n$ a lo largo del camino $\gamma(t) = re^{it}$, con $t \in [0, 2\pi]$, $n \in \mathbb{Z}$ y $r > 0$.

Solución: Por definición, $\int_\gamma f(z) |dz| = \int_0^{2\pi} f(\gamma(t)) |\gamma'(t)| dt$. Como $\gamma'(t) = ire^{it}$, tenemos

que $|\gamma'(t)| = r$. Por tanto,

$$\int_{\gamma} f(z) |dz| = \int_0^{2\pi} (re^{it})^n \cdot r \, dt = r^{n+1} \int_0^{2\pi} e^{int} \, dt.$$

Si $n = 0$, tenemos que $\int_{\gamma} f(z) |dz| = 2\pi r$. Si $n \neq 0$, tenemos que

$$\int_{\gamma} f(z) |dz| = r^{n+1} \left[\frac{e^{int}}{in} \right]_0^{2\pi} = \frac{r^{n+1}}{in} (e^{in2\pi} - 1) = 0.$$

1.4 Teorema y fórmula de Cauchy

Recordamos la siguiente desigualdad para integrales de línea de funciones complejas:

$$\left| \int_{\gamma} f(z) \, dz \right| \leq \int_{\gamma} |f(z)| |dz| \leq \underbrace{\max_{z \in \gamma} |f(z)|}_M \cdot \underbrace{\text{long}(\gamma)}_L = M \cdot L$$

donde $L = \text{long}(\gamma) = \int_{\gamma} |dz|$ es la longitud del camino γ .

Lema 1.4.1. Sea γ un camino y $g: \text{Im}(\gamma) \rightarrow \mathbb{C}$ continua tal que $|g| \leq M$ para algún $M > 0$.

$$\implies \forall z \in \mathbb{C} \setminus \text{Im}(\gamma) : z \mapsto G(z) = \int_{\gamma} \frac{g(w)}{w - z} \, dw \text{ es holomorfa y } G'(z) = \int_{\gamma} \frac{g(w)}{(w - z)^2} \, dw.$$

Demostración: Sea $z_0 \in \mathbb{C} \setminus \text{Im}(\gamma)$, tomamos $D = \text{dist}(z_0, \text{Im}(\gamma)) > 0$ y consideramos $h \in \mathbb{C}$ tal que $|h| < D/2$. Entonces,

$$\begin{aligned} \frac{G(z_0 + h) - G(z_0)}{h} &= \int_{\gamma} \left(\frac{1}{w - (z_0 + h)} - \frac{1}{w - z_0} \right) \frac{1}{h} g(w) \, dw \\ &= \int_{\gamma} \frac{1}{(w - z_0 - h)(w - z_0)} g(w) \, dw. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \left| \frac{G(z_0 + h) - G(z_0)}{h} - \int_{\gamma} \frac{g(w)}{(w - z_0)^2} \, dw \right| &= \left| \int_{\gamma} g(w) \left(\frac{1}{(w - z_0 - h)(w - z_0)} - \frac{1}{(w - z_0)^2} \right) \, dw \right| \\ &\leq \int_{\gamma} |g(w)| \left| \frac{(w - z_0) - (w - z_0 - h)}{(w - z_0 - h)(w - z_0)^2} \right| |dw| \\ &\leq M |h| \int_{\gamma} \frac{|dw|}{|(w - z_0 - h)(w - z_0)^2|} \\ &\leq |h| \frac{M}{D^2 D/2} \text{long}(\gamma). \end{aligned}$$

Entonces, al tomar el límite cuando $h \rightarrow 0$,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \left| \frac{G(z_0 + h) - G(z_0)}{h} - \int_{\gamma} \frac{g(w)}{(w - z_0)^2} dw \right| = 0.$$

Es decir, G es derivable en z_0 y su derivada es $G'(z) = \int_{\gamma} \frac{g(w)}{(w - z)^2} dw$. Como z_0 era arbitrario, G es holomorfa en $\mathbb{C} \setminus \text{Im}(\gamma)$. ■

Ejercicio 1.4.1. Sea γ un camino y $g: \text{Im}(\gamma) \rightarrow \mathbb{C}$ continua tal que $|g| \leq M$ para algún $M > 0$. Definimos $G(z) = \int_{\gamma} \frac{g(w)}{w - z} dw$ para $z \in \mathbb{C} \setminus \text{Im}(\gamma)$. Demostrar que

$$\forall k \in \mathbb{N} : G^{(k)}(z) = k! \int_{\gamma} \frac{g(w)}{(w - z)^{k+1}} dw.$$

Ejercicio 1.4.2. Sea $E \subset \mathbb{C}$ un conjunto compacto y μ una medida positiva en E tal que $\mu(E) < \infty$. Demuestra que la función $f: \mathbb{C} \setminus E \rightarrow \mathbb{C}$ definida por

$$\forall z \in \mathbb{C} \setminus E : f(z) = \int_E \frac{1}{w - z} d\mu(w)$$

es holomorfa y que su derivada es

$$\forall z \in \mathbb{C} \setminus E : f'(z) = \int_E \frac{1}{(w - z)^2} d\mu(w).$$

Teorema 1.4.2 (y fórmula de Cauchy). Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un dominio, $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ y γ un camino simple y cerrado tal que $\overline{\text{int}(\gamma)} \subset \Omega$. Entonces,

$$\int_{\gamma} f(z) dz = 0.$$

Demostración: Vamos a aplicar el teorema de Green:

$$\int_{\gamma} P dx + Q dy = \iint_{\text{int}(\gamma)} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy.$$

Si escribimos $f = u + iv$ y tomamos $P = u$, $Q = v$, tenemos que

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} f(z) dz &= \int_{\gamma} (u + iv)(x'(t) + iy'(t)) dt = \int_{\gamma} (ux' - vy') dt + i \int_{\gamma} (vx' + uy') dt \\ &= \int_{\gamma} (u dx - v dy) + i \int_{\gamma} (v dx + u dy) \\ &= \iint_{\text{int}(\gamma)} (-v_x - u_y) dx dy + i \iint_{\text{int}(\gamma)} (u_x - v_y) dx dy \stackrel{\text{C-R}}{=} 0 + i \cdot 0 = 0. \end{aligned}$$

■

Teorema 1.4.3 (Fórmula integral de Cauchy). Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un dominio, $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ y γ un camino simple y cerrado tal que $\overline{\text{int}(\gamma)} \subset \Omega$. Entonces, para todo $z \in \text{int}(\gamma)$

$$\forall k \in \mathbb{N} \cup \{0\} : f^{(k)}(z) = \frac{k!}{2\pi i} \int_{\gamma^+} \frac{f(w)}{(w-z)^{k+1}} dw.$$

1.5 Holomorfía y series de potencias

Definición 1.5.1 (Función analítica). Sea Ω un dominio en $\mathbb{C}$, f es analítica en $z_0 \in \Omega$

$$\iff \exists R > 0, (a_n)_n \subset \mathbb{C} : \forall z \in D(z_0, R) \subset \Omega : \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n \text{ converge a } f(z).$$

Además, f es analítica en $\Omega \iff \forall z_0 \in \Omega : f$ es analítica en z_0 .

Teorema 1.5.1 (Equivalencia entre analiticidad y holomorfía).

Sea $f : \Omega \subset \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ con Ω abierto, entonces

$$f \text{ es analítica en } \Omega \iff f \text{ es holomorfa en } \Omega.$$

Demostración:

$\Rightarrow$ Sea f analítica en Ω . Entonces, por definición, $\forall z_0 \in \Omega : \exists R > 0, (a_n)_{n \in \mathbb{N}_0} \subset \mathbb{C} :$

$$\forall z \in D(z_0, R) : f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n.$$

$\Leftarrow$ Sea $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ y $z_0 \in \Omega$. Consideramos $r > 0$ tal que $\overline{D(z_0, r)} \subset \Omega$. Si denotamos $\partial D(z_0, r)^+ = C_r^+$ entonces, por la fórmula integral de Cauchy, $\forall z \in D(z_0, r) :$

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{2\pi i} \int_{C_r^+} \frac{f(w)}{w-z} dw = \frac{1}{2\pi i} \int_{C_r^+} \frac{f(w)}{(w-z_0) - (z-z_0)} dw \\ &= \frac{1}{2\pi i} \int_{C_r^+} \frac{f(w)}{(w-z_0) \left(1 - \frac{z-z_0}{w-z_0}\right)} dw = \frac{1}{2\pi i} \int_{C_r^+} \frac{f(w)}{(w-z_0)} \cdot \frac{1}{\left(1 - \frac{z-z_0}{w-z_0}\right)} dw. \end{aligned}$$

Observamos que $\left(1 - \frac{z-z_0}{w-z_0}\right)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z-z_0}{w-z_0}\right)^n$ para $\left|\frac{z-z_0}{w-z_0}\right| < 1$.

Pero como $w \in C_r^+$, tenemos que $\left|\frac{z-z_0}{w-z_0}\right| = \frac{|z-z_0|}{r} < 1$ y, por tanto, la serie converge

uniformemente en C_r^+ . Entonces, podemos permutar la integral y el sumatorio:

$$\begin{aligned}\forall z \in D(z_0, r) : f(z) &= \frac{1}{2\pi i} \int_{C_r^+} \frac{f(w)}{(w - z_0)} \cdot \left[\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z - z_0}{w - z_0} \right)^n \right] dw \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \underbrace{\frac{1}{2\pi i} \int_{C_r^+} \frac{f(w)}{(w - z_0)^{n+1}} dw}_{a_n} \cdot (z - z_0)^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n.\end{aligned}$$

Entonces, por la fórmula integral de Cauchy, $\forall n \in \mathbb{N}_0 : a_n = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}$. Por tanto,

$$\forall z \in D(z_0, r) : f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n,$$

es decir, f es analítica en z_0 . ■

1.6 Singularidades aisladas

Definición 1.6.1 (Singularidad aislada). $z_0 \in \mathbb{C}$ es una singularidad aislada de f

$$\iff \exists U \in \mathcal{V}(z_0) : f \text{ no es holomorfa en } z_0 \wedge f \in \mathcal{H}(U \setminus \{z_0\}).$$

Definición 1.6.2 (Singularidad evitable). Sea z_0 una singularidad aislada de f ,

$$z_0 \text{ es evitable} \iff \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0)f(z) = 0.$$

Definición 1.6.3 (Singularidad esencial). Sea z_0 una singularidad aislada de f ,

$$z_0 \text{ es esencial} \iff z_0 \text{ no es ni un polo ni una singularidad evitable.}$$

Teorema 1.6.1 (de Riemann). Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un dominio, $z_0 \in \Omega$ y $f \in \mathcal{H}(\Omega \setminus \{z_0\})$.

Entonces, las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- (i) z_0 es una singularidad evitable de f .
- (ii) Existe $r > 0$ tal que la función f es acotada en $B(z_0, r) \setminus \{z_0\}$.
- (iii) f se puede extender a una función holomorfa en Ω .

Ejemplos 1.6.1 (de aplicación del teorema de Riemann).

- [1] Consideramos f holomorfa en un dominio Ω . Definimos la función $g : \Omega \setminus \{z_0\} \rightarrow \mathbb{C}$

como

$$\forall z \in \Omega \setminus \{z_0\} : g(z) = \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}.$$

Entonces, g tiene una singularidad aislada en z_0 . Como f es holomorfa, f es derivable en z_0 y, por tanto, existe el límite

$$\lim_{z \rightarrow z_0} g(z) = f'(z_0).$$

Por tanto, g es acotada en una vecindad de z_0 , es decir, z_0 es una singularidad evitable de g . Por el teorema de Riemann, g se puede extender a una función holomorfa en Ω tomando $g(z_0) = f'(z_0)$.

- [2] Sean $f, g \in \mathcal{H}(\Omega)$, con Ω un dominio y $g \not\equiv 0$. Sea $z_0 \in \Omega$ tal que $\text{ord}(f, z_0) \geq \text{ord}(g, z_0)$. Entonces, la función $h: \Omega \setminus \{z_0\} \rightarrow \mathbb{C}$ definida como

$$\forall z \in \Omega \setminus \{z_0\} : h(z) = \frac{f(z)}{g(z)},$$

tiene una singularidad evitable en z_0 . Para ver esto, escribimos las series de Taylor de f y g en z_0 :

$$f(z) = \sum_{n=m}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n, \quad g(z) = \sum_{n=p}^{\infty} \frac{g^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n,$$

donde $m = \text{ord}(f, z_0)$ y $p = \text{ord}(g, z_0)$. Entonces,

$$f(z) = (z - z_0)^m a(z), \quad g(z) = (z - z_0)^p b(z),$$

donde

$$a(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n+m)}(z_0)}{(n+m)!} (z - z_0)^n, \quad b(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{g^{(n+p)}(z_0)}{(n+p)!} (z - z_0)^n.$$

En particular, $a, b \in \mathcal{H}(B(z_0, r))$ para algún $r > 0$, y además

$$a(z_0) = \frac{f^{(m)}(z_0)}{m!} \neq 0, \quad b(z_0) = \frac{g^{(p)}(z_0)}{p!} \neq 0.$$

Como $b(z_0) \neq 0$, existe $0 < \rho \leq r$ tal que $b(z) \neq 0$ para todo $z \in D(z_0, \rho)$, y por tanto la función $\frac{a}{b}$ es holomorfa en $B(z_0, \rho)$. Para $z \neq z_0$ tenemos

$$h(z) = \frac{f(z)}{g(z)} = (z - z_0)^{m-p} \frac{a(z)}{b(z)}.$$

Como $m \geq p$, el factor $(z - z_0)^{m-p}$ no introduce polo en z_0 , y existe el límite

$$\lim_{z \rightarrow z_0} h(z) = \begin{cases} 0, & \text{si } m > p, \\ \frac{a(z_0)}{b(z_0)} = \frac{\frac{f^{(m)}(z_0)}{m!}}{\frac{g^{(p)}(z_0)}{p!}}, & \text{si } m = p. \end{cases}$$

Por tanto, h es acotada en $B(z_0, \rho) \setminus \{z_0\}$ y z_0 es una singularidad evitable. La extensión holomorfa viene dada por definir $h(z_0)$ igual al límite anterior.

1.7 Principio de los ceros aislados

Teorema 1.7.1 (Principio de los ceros aislados).

Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un dominio, $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ y $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \Omega$ tales que

- (i) $\forall n \neq m : a_n \neq a_m$.
- (ii) $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \in \Omega. \implies f \equiv 0$ en Ω .
- (iii) $\forall n \in \mathbb{N} : f(a_n) = 0$.

Demostración: Por un lado, por (i), podemos asumir que $\forall n \in \mathbb{N} : a_n \neq a$. Por otro, por (ii), $f(a) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = 0$ y, por lo tanto, a es un cero de f . Entonces.

- Si $\forall n \in \mathbb{N} : f^{(n)}(a) = 0$ entonces $\forall z \in \Omega : f(z) = f(a) = 0$.
- En otro caso, $\exists k \in \mathbb{N} : \forall n \in \mathbb{N}_{k-1} : f^{(n)}(a) = 0 \wedge f^{(k)}(a) \neq 0$, entonces

$$f(z) = \sum_{n=k}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (z-a)^n = (z-a)^k \sum_{n=k}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (z-a)^{n-k} = (z-a)^k \sum_{\substack{\uparrow \\ n=m-k}}^{\infty} \frac{f^{(m+k)}(a)}{(m+k)!} (z-a)^m.$$

Definimos $g(z) := \sum_{m=k}^{\infty} \frac{f^{(m+k)}(a)}{(m+k)!} (z-a)^m$, entonces $f(z) = (z-a)^k g(z)$ y se tiene

- $g(a) = \frac{f^{(k)}(a)}{k!} \neq 0$.
- $g \in \mathcal{H}(\Omega)$.
- $\forall n \in \mathbb{N} : g(a_n) = \frac{f(a_n)}{(a_n - a)^k} = 0$.

Pero como g es continua en $D(a, r)$, $g(a) = \lim_{n \rightarrow \infty} g(a_n) = 0 \longrightarrow \leftarrow$. ■

Corolario 1.7.2 (Principio de continuación analítica). Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un dominio, sean $f, g \in \mathcal{H}(\Omega)$ y $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \Omega$ tales que $a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} a \in \Omega \wedge \forall n \in \mathbb{N} : f(a_n) = g(a_n)$

$$\implies f \equiv g \text{ en } \Omega.$$

1.8 Principio del módulo máximo

Teorema 1.8.1 (de la aplicación abierta). Sea $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ no constante donde $\Omega \subset \mathbb{C}$ es un dominio. Entonces, f es una aplicación abierta en Ω .

Demostración: Sea $U \subset \Omega$ abierto y sea $w_0 \in f(U)$. Definimos $g(z) := f(z) - w_0 \in \mathcal{H}(\Omega)$. Como f es no constante, g es no idénticamente nula, luego por el principio de los ceros aislados, $\exists r > 0 : \forall z \in \overline{D(z_0, r)} \setminus \{z_0\} \subset U : g(z) \neq 0$. En particular,

$$\exists r > 0 : \forall z \in \partial D(z_0, r) : f(z) \neq w_0.$$

Denotamos $C_r = \partial D(z_0, r) \subset U$, como $|g|$ es una función continua y estrictamente positiva en el compacto C_r , alcanza su mínimo en dicho conjunto (Teorema de Weierstrass). Definimos por tanto $\delta = \min_{z \in C_r} |g(z)| > 0$. ■

Teorema 1.8.2 (Módulo máximo global). Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un dominio y $f \in \mathcal{H}(\Omega)$. Entonces, si $|f|$ alcanza un máximo en Ω , f es constante.

Demostración: Suponemos por contradicción que f no es constante en Ω . Entonces, por el teorema de la aplicación abierta, f es abierta en Ω .

Tomamos $R = |f(z_0)|$ donde $z_0 \in \Omega$ es un punto donde $|f|$ alcanza su máximo en Ω . Entonces, $R > 0$ ya que si $R = 0$ entonces $f \equiv 0$ en Ω . Entonces, $f(\Omega) \subset \overline{D(0, R)}$ y además $f(z_0) \in \partial D(0, R)$, luego $f(z_0) \in \partial f(\Omega)$, lo cual contradice que $f(\Omega)$ sea abierto. Es decir, f no es abierta. $\longrightarrow \longleftarrow$ ■

Teorema 1.8.3 (Principio del módulo máximo). Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un dominio y $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ tal que $|f|$ alcanza un máximo local en Ω

$$\implies f \text{ es constante en } \Omega.$$

Demostración: Sea $z_0 \in \Omega$ un punto donde $|f|$ alcanza un máximo local en Ω . Entonces, por el principio del módulo máximo global (Teorema 1.8.2) aplicado al dominio $D(z_0, r) \subset \Omega$ con $r > 0$ suficientemente pequeño, f es constante en $D(z_0, r)$. Por el principio de continuación analítica, f es constante en todo Ω . ■

Corolario 1.8.4. Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un dominio acotado y $f \in \mathcal{H}(\Omega) \cap \mathcal{C}(\overline{\Omega})$

$$\implies \max_{z \in \overline{\Omega}} |f(z)| = \max_{z \in \partial\Omega} |f(z)|.$$

Demostración: Como Ω es acotado, $\overline{\Omega}$ es compacto y, por tanto, como $f \in \mathcal{C}(\overline{\Omega})$, $|f| \in \mathcal{C}(\overline{\Omega})$ alcanza su máximo en $\overline{\Omega}$ (Teorema de Weierstrass). Veamos dos casos:

- I. Si $\exists z_0 \in \Omega$ tal que $|f(z_0)| = \max_{z \in \overline{\Omega}} |f(z)|$, por el principio del módulo máximo, f es constante en Ω y, por tanto, $\max_{z \in \partial\Omega} |f(z)| = |f(z_0)| = \max_{z \in \overline{\Omega}} |f(z)|$.
- II. Si $\forall z \in \Omega : |f(z)| < \max_{z \in \overline{\Omega}} |f(z)|$, entonces, necesariamente, $\exists z_1 \in \partial\Omega$ tal que $|f(z_1)| = \max_{z \in \overline{\Omega}} |f(z)|$. Por tanto, $\max_{z \in \partial\Omega} |f(z)| = |f(z_1)| = \max_{z \in \overline{\Omega}} |f(z)|$. ■

Ejemplos 1.8.1.

- [1] Consideramos $\Omega = \{z \in \mathbb{C} : \Re(z) > 0\}$ un dominio no acotado y la función holomorfa $f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ dada por $f(z) = e^z$. Entonces, $\forall z \in \Omega : |f(z)| = e^{\Re(z)} > 1$ y $\forall w \in \partial\Omega : |f(w)| = 1$, luego $|f|$ no alcanza un máximo en Ω .
- [2] Consideramos el dominio acotado $\Omega = \mathbb{D} = D(0, 1)$ y la función holomorfa $f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ dada por $f(z) = \exp\left(\frac{1+z}{1-z}\right)$. Entonces, f se extiende de forma continua a $\overline{\Omega} \setminus \{1\}$.

Lema 1.8.5. Sea $w \in \mathbb{D}$, entonces $\forall z \in \mathbb{D} : \tau_w'(z) = \frac{|w|^2 - 1}{(1 - \overline{w}z)^2}$.

Demostración: Usando la regla del cociente, tenemos que para $z \in \mathbb{D}$,

$$\tau_w'(z) = \frac{-1 \cdot (1 - \overline{w}z) - (w - z) \cdot (-\overline{w})}{(1 - \overline{w}z)^2} = \frac{\overline{w}z - 1 + \overline{w}w - \overline{w}z}{(1 - \overline{w}z)^2} = \frac{|w|^2 - 1}{(1 - \overline{w}z)^2}. \quad \blacksquare$$

Teorema 1.8.6. Sea $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D}) \cap \mathcal{C}(\overline{\mathbb{D}})$ tal que $\forall \zeta \in \mathbb{T} : |f(\zeta)| = 1$. Entonces, f es un producto finito de Blaschke de grado igual al número de ceros de f en $\mathbb{D}$ (contando multiplicidades).

Demostración: Por el principio de identidad, f tiene un número finito de ceros en $\mathbb{D}$, digamos n . Sean $(z_k)_{k=1}^n$ los ceros de f en $\mathbb{D}$ (contando multiplicidades). Definimos el producto finito de Blaschke mónico

$$B(z) = \prod_{k=1}^n \frac{z_k - z}{1 - \overline{z_k}z}.$$

Consideramos la función $g(z) = \frac{f(z)}{B(z)}$. Entonces, g es holomorfa en $\mathbb{D} \setminus \{z_k\}_{k=1}^n$ y, como los ceros de B coinciden con los de f , las singularidades de g en $\{z_k\}_{k=1}^n$ son evitables, dando lugar a una función holomorfa en todo $\mathbb{D}$ (Teorema 1.6.1).

Además, para $\zeta \in \mathbb{T}$, tenemos que $|g(\zeta)| = |f(\zeta)|/|B(\zeta)| = 1$, luego por el principio del módulo máximo, $\forall z \in \mathbb{D} : |g(z)| \leq 1$. Como lo mismo se cumple para $1/g$, concluimos que $\forall z \in \mathbb{D} : |g(z)| = 1$. Por el Teorema de la Aplicación Abierta, g es constante y de módulo 1, es decir, $\exists \gamma \in \mathbb{T} : g \equiv \gamma$. Por tanto, $f(z) = \gamma B(z)$. ■

1.8.1 Funciones armónicas

Definición 1.8.1 (Laplaciano). Sea $f: \Omega \subset \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^m$ en $\mathcal{C}^2$, Δf es el Laplaciano de f

$$\iff \forall x \in \Omega : \Delta f(x) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2}(x) \in \mathbb{R}^m.$$

Definición 1.8.2 (Armonía). Sea $f: \Omega \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ en $\mathcal{C}^2(\Omega)$, f es armónica

$$\iff f \text{ es subarmónica } \wedge f \text{ es superarmónica } \iff \forall x \in \Omega : \Delta f(x) = 0.$$

Teorema 1.8.7 (Conjugada armónica). Sea $f = u + iv \in \mathcal{H}(\Omega)$ con $u, v \in \mathcal{C}^2(\Omega)$

$$\implies u, v \text{ son funciones armónicas en } \Omega.$$

En este caso, v es la **conjugada armónica** de u .

Demostración: Por las ecuaciones de Cauchy-Riemann, tenemos que

$$u_{xx} = (u_x)_x = (v_y)_x \wedge u_{yy} = (u_y)_y = (-v_x)_y \xrightarrow[\substack{\uparrow \\ v \in \mathcal{C}^2(\Omega)}}{u_{xx} = -u_{yy}} u_{xx} = -u_{yy}.$$

Análogamente, $v_{xx} = -v_{yy}$, luego u, v son armónicas. ■

Proposición 1.8.8. Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ un dominio y $u: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ una función armónica

$$\implies g: \Omega \rightarrow \mathbb{C} \text{ dada por } g(z) = u_x(z) - iu_y(z) \text{ es holomorfa.}$$

Proposición 1.8.9. Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ un abierto simplemente conexo y $u: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ una función armónica. Entonces, existe $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ tal que $\Re(f) = u$.

Lema 1.8.10 (Unicidad para armónicas). Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ un dominio y $u: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ armónica. Entonces, si u es constante en un abierto no vacío de Ω , u es constante en todo Ω .

Demostración: Tenemos que u es constante en un disco $D(z_0, r) \subset \Omega$ para algún $z_0 \in \Omega$ y $r > 0$. Por la Proposición 1.8.8 $g: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ dada por $g(z) = u_x(z) - iu_y(z)$ es holomorfa. Además, como u es constante en $D(z_0, r)$, $g \equiv 0$ en $D(z_0, r)$. Por el principio de los ceros aislados (Teorema 1.7.1), $g \equiv 0$ en todo Ω . Por tanto, $u_x(z) = u_y(z) = 0$ para todo $z \in \Omega$, y u es constante en Ω . ■

Teorema 1.8.11 (del máximo para armónicas). Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ un dominio y $u: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ una función armónica. Entonces, si u alcanza un máximo local en Ω , u es constante.

Demostración: Como u alcanza un máximo local en Ω , existe $z_0 \in \Omega$ y $r > 0$ tal que $\forall z \in D(z_0, r) \subset \Omega : u(z) \leq u(z_0)$. Entonces, como $D(z_0, r)$ es un abierto simplemente conexo, por la Proposición 1.8.9, $\exists f \in \mathcal{H}(D(z_0, r))$ tal que $\Re(f) = u$.

Consideramos $g: D(z_0, r) \rightarrow \mathbb{C}$ dada por $g(z) = e^{f(z)}$. Entonces, g es holomorfa en $D(z_0, r)$ y $|g(z)| = e^{\Re(f(z))} = e^{u(z)} \leq e^{u(z_0)} = |g(z_0)|$ para todo $z \in D(z_0, r)$. Por el principio del módulo máximo (Teorema 1.8.3), g es constante en $D(z_0, r)$ y, por tanto, f es constante en $D(z_0, r)$. Por tanto, su parte real, u , es constante en $D(z_0, r)$. Entonces, por el Lema 1.8.10, u es constante en todo Ω . ■

Corolario 1.8.12 (del mínimo para armónicas). Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ un dominio y $u: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ una función armónica. Entonces, si u alcanza un mínimo local en Ω , u es constante.

Teorema 1.8.13. Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un dominio simplemente conexo y $f \in \mathcal{H}(\Omega)$. Entonces,

- (1) $\exists g \in \mathcal{H}(\Omega) : g' = f$.
- (2) Si $0 \notin f(\Omega)$, entonces
 - (a) $\exists g \in \mathcal{H}(\Omega) : e^g = f$.
 - (b) $\forall k \in \mathbb{Z} : \exists h \in \mathcal{H}(\Omega) : h^k = f$.
- (3) $u: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ armónica $\implies \exists f \in \mathcal{H}(\Omega) : u = \Re(f)$.

Demostración:

- (1) Como Ω es simplemente conexo, existe un camino γ tal que $\overline{\text{int}(\gamma)} \subset \Omega$ y f es holomorfa en una vecindad de $\overline{\text{int}(\gamma)}$. Por el teorema de Cauchy, $\int_{\gamma} f(z) dz = 0$. Por tanto, la función $g: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ dada por

$$\forall z \in \Omega : g(z) = \int_{\gamma_z} f(w) dw,$$

donde γ_z es un camino que une un punto fijo $z_0 \in \Omega$ con z , está bien definida y es holomorfa en Ω . Además, $g'(z) = f(z)$ para todo $z \in \Omega$.

- (2) Si $0 \notin f(\Omega)$, entonces la función dada por $\frac{f'}{f}$ es holomorfa en Ω . Por el punto anterior, existe $g \in \mathcal{H}(\Omega)$ tal que $g' = \frac{f'}{f}$. Entonces, e^g es una función holomorfa en Ω y

$$(fe^{-g})' = f'e^{-g} - fe^{-g}g' = e^{-g}(f' - fg') = 0.$$

luego fe^{-g} es constante. Por tanto, $f = ce^g$ para alguna constante $c \in \mathbb{C}$. Si $c = 0$, entonces $f = 0$, lo cual contradice la hipótesis. Por tanto, $c \neq 0$ y podemos definir $h(z) = c^{1/k} e^{g(z)/k}$ para todo $z \in \Omega$, donde $k \in \mathbb{Z}$. Entonces, $h^k(z) = f(z)$ para todo $z \in \Omega$.

- (3) Si u es armónica, por la Proposición 1.8.8 tenemos que $f(z) = u_x(z) - iu_y(z)$ es holomorfa en Ω . Por el punto (1), existe $g \in \mathcal{H}(\Omega)$ tal que $g' = f$. Entonces, $u = \Re(g)$ por la definición de f . ■

1.9 Lema de Schwarz

Lema 1.9.1 (de Schwarz). Sea $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ tal que $f(0) = 0 \wedge \forall z \in \mathbb{D} : |f(z)| \leq 1$, entonces

$$(1) \forall z \in \mathbb{D} : |f(z)| \leq |z| \wedge (2) |f'(0)| \leq 1.$$

Además, si se cumple la igualdad en (1) para $z \neq 0$ o en (2), f es una rotación.

Demostración: Sabemos que $f'(0) = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{f(z)}{z}$ y definimos la función g dada por

$$\forall z \in \mathbb{D} : g(z) = \begin{cases} f(z)/z & \text{si } z \neq 0 \\ f'(0) & \text{si } z = 0 \end{cases} \xrightarrow[1.6.1]{\Downarrow} g \in \mathcal{H}(\mathbb{D}).$$

Sea $r \in (0, 1)$, entonces $g \in \mathcal{H}(D(0, r)) \cap \mathcal{C}(\overline{D(0, r)})$ y, por el principio del módulo máximo,

$$\forall z \in \overline{D(0, r)} : |g(z)| < \max_{|w|=r} |g(w)|.$$

$$\implies \forall z \in \mathbb{D} : |g(z)| \leq \max_{|w|=r} \frac{|f(w)|}{r} \leq \frac{1}{r} \xrightarrow{r \rightarrow 1^-} 1 \implies |g(z)| \leq 1.$$

Por tanto, se verifica que $|g(z)| \leq |z|$ y $|f'(0)| = |g(0)| \leq 1$.

Por otra parte, $\exists z_0 \in \mathbb{D} \setminus \{0\} : |f(z_0)| = |z_0| \vee |f'(0)| = 1 \implies |g(z_0)| = 1 \vee |g(0)| = 1$. Entonces, $|g|$ alcanza su máximo en el $\mathbb{D}$ y, por el principio del módulo máximo, $g \equiv \zeta \in \mathbb{C}$ constante con $|\zeta| = 1$ (luego $\exists \theta \in \mathbb{R} : \zeta = e^{i\theta}$). Por tanto, $f(z) = \zeta z = e^{i\theta} z$. ■

Observación 1.9.1. Con las hipótesis del lema de Schwarz, en caso de que $\exists z \in \mathbb{D} : |f(z)| = 1$, por el principio del módulo máximo, f es constante en $\mathbb{D}$ y, como $f(0) = 0$, $f \equiv 0$.

Corolario 1.9.2. Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un dominio y $f \in \mathcal{H}(\Omega) : \exists a \in \Omega, M > 0 : f(\Omega) \subset D(f(a), M)$

$$\implies |f'(a)| \leq \frac{M}{\text{dist}(a, \partial\Omega)}.$$

Demostración: Sea $R = \text{dist}(a, \partial\Omega)$. Consideramos la función $g : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{C}$ dada por

$$\forall z \in \mathbb{D} : g(z) = \frac{f(a + Rz) - f(a)}{M}.$$

Entonces, g es holomorfa en $\mathbb{D}$, $g(0) = 0$ y $\forall z \in \mathbb{D} : |g(z)| \leq 1$. Por el lema de Schwarz, $|g'(0)| \leq 1$. Por tanto, $|f'(a)| = \frac{M}{R} |g'(0)| \leq \frac{M}{\text{dist}(a, \partial\Omega)}$. ■

Observación 1.9.2. La acotación del Corolario 1.9.2 se puede obtener directamente de la fórmula de Cauchy, pues si $0 < s < \text{dist}(a, \partial\Omega)$, entonces

$$f'(a) = \frac{1}{2\pi} \int_{|z-a|=s} \frac{f(z) - f(a)}{(z-a)^2} dz.$$

De manera que acotando se obtiene que

$$|f'(a)| \leq \frac{1}{2\pi} \frac{M}{s^2} 2\pi s = \frac{M}{s}$$

y haciendo $s \uparrow r$, que

$$|f'(a)| \leq \frac{M}{\text{dist}(a, \partial\Omega)}.$$

Este mismo argumento con la fórmula integral de Cauchy pero ahora con derivadas de orden superior a 1, nos da:

Lema 1.9.3. Sea f holomorfa en un dominio Ω y sea $a \in \Omega$. Si $f(\Omega) \subset D(f(a), M)$,

entonces para todo entero $k \geq 1$

$$|f^{(k)}(a)| \leq \frac{M}{\text{dist}^k(a, \partial\Omega)}.$$

Teorema 1.9.4 (de Liouville). *Toda función entera y acotada es constante.*

Demostración: Observamos que es suficiente pedir que f esté acotada en un conjunto del tipo $\{z \in \mathbb{C} : |z| > R\}$, donde $R > 0$.

Aplicamos la fórmula integral de Cauchy y que $\forall z \in \{z \in \mathbb{C} : |z| > R\} : |f(z)| \leq M$:

$$|f'(z)| \leq \frac{1}{2\pi} \int_{C_R^+} \frac{M}{R^2} |dw| = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{M}{R^2} \cdot \text{long}(C_R^+) = \frac{M}{R} \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0 \implies f' \equiv 0.$$

Por tanto, f es constante. ■

Demostración (A partir del lema de Schwarz): Sea $f \in \mathcal{H}(\mathbb{C})$ acotada, es decir, $\exists M > 0 : \forall z \in \mathbb{C} : |f(z)| \leq M$. Por el Corolario 1.9.2, $\forall a \in \mathbb{C} : |f'(a)| \leq \frac{M}{\text{dist}(a, \partial\mathbb{C})}$. Como $\text{dist}(a, \partial\mathbb{C}) = +\infty$, $f'(a) = 0$ para todo $a \in \mathbb{C}$. Por tanto, f es constante. ■

Teorema 1.9.5 (Schwarz-Pick). *Sea $f \in \mathcal{S}$, entonces*

$$(1) \quad \forall w, z \in \mathbb{D} : \left| \frac{f(w) - f(z)}{1 - \overline{f(w)}f(z)} \right| \leq \left| \frac{w - z}{1 - \overline{w}z} \right| \quad (2) \quad \forall z \in \mathbb{D} : |f'(z)| \leq \frac{1 - |f(z)|^2}{1 - |z|^2}$$

Además, las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- (i) $\exists z \neq w \in \mathbb{D} : \text{hay igualdad en (1)}.$
- (ii) $\forall z \neq w \in \mathbb{D} : \text{hay igualdad en (1)}.$
- (iii) $\exists z \in \mathbb{D} : \text{hay igualdad en (2)}.$
- (iv) $\forall z \in \mathbb{D} : \text{hay igualdad en (2)}.$
- (v) $f \in \text{Aut}(\mathbb{D}).$

Demostración: Sea $w \in \mathbb{D}$. Si $|f(w)| = 1$, por el principio del módulo máximo, tenemos que f es constante y (1) y (2) se cumplen trivialmente. Si, por otro lado, $|f(w)| < 1$, el principio del módulo máximo nos dice que $f(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$.

Definimos $g := \tau_{f(w)} \circ f \circ \tau_w$. Entonces, $g \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ y $g(0) = \tau_{f(w)}(f(w)) = 0$. Por el lema de Schwarz, tenemos que $\forall z \in \mathbb{D} : |g(z)| \leq |z|$ y $|g'(0)| \leq 1$.

Evaluando en $\tau_w(z)$ en la primera desigualdad, obtenemos (1):

$$|g(\tau_w(z))| = |\tau_{f(w)}(f(z))| = \left| \frac{f(z) - f(w)}{1 - \overline{f(w)}f(z)} \right| \leq |\tau_w(z)| = \left| \frac{z - w}{1 - \overline{w}z} \right|.$$

Por otro lado, usando la regla de la cadena y el Lema 1.8.5 en la segunda, llegamos a (2):

$$\begin{aligned} |g'(0)| &= |\tau'_{f(w)}(f(w))| \cdot |f'(w)| \cdot |\tau'_w(0)| \\ &= \left| \frac{1}{|f(w)|^2 - 1} \right| \cdot |f'(w)| \cdot ||w|^2 - 1| \leq 1 \iff |f'(w)| \leq \frac{1 - |f(w)|^2}{1 - |w|^2}. \end{aligned}$$

Si se satisface alguna de las condiciones (i) a (v), entonces ■

Observación 1.9.3. El teorema de Schwarz-Pick es una generalización del Lema de Schwarz, que se obtiene al tomar $w = 0$ y $f(0) = 0$.

Proposición 1.9.6 (Métrica pseudohiperbólica). *La aplicación $\varrho : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por*

$$\forall z, w \in \mathbb{D} : \varrho(z, w) := \left| \frac{z - w}{1 - \overline{w}z} \right| = |\tau_w(z)|$$

es una métrica en $\mathbb{D}$, llamada la métrica pseudohiperbólica en el disco unidad.

Observación 1.9.4. Sea $f \in \mathcal{S}$, entonces, por el Teorema de Schwarz-Pick, tenemos que

$$\forall z, w \in \mathbb{D} : \varrho(f(z), f(w)) = \left| \frac{f(z) - f(w)}{1 - \overline{f(w)}f(z)} \right| \leq \left| \frac{z - w}{1 - \overline{w}z} \right| = \varrho(z, w).$$

Es decir, f es una contracción para la métrica pseudohiperbólica.

Observación 1.9.5. Además, hay igualdad en algún punto si y solo si f es un automorfismo del disco unidad.

1.9.1 Isometrías del disco unidad para la métrica pseudohiperbólica

Definición 1.9.6 (Aut ($\mathbb{D}$)). Sea $\varphi : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$, es un automorfismo del disco unidad

$$\iff \varphi \text{ es una función holomorfa y biyectiva en } \mathbb{D}.$$

El conjunto de todos los automorfismos del disco unidad se denota por $\text{Aut}(\mathbb{D})$.

Observamos que la aplicación $z \mapsto \bar{z}$ es una isometría del disco unidad para la métrica pseudohiperbólica, pero no es un automorfismo del disco unidad porque no es holomorfa. Sin embargo, sí se cumple que el siguiente resultado:

Teorema 1.9.7. $\text{Iso}^+(\mathbb{D}, \varrho) = \text{Mob}(\mathbb{D})$ donde $\text{Iso}^+(\mathbb{D}, \varrho)$ es el grupo de isometrías del disco unidad para la métrica pseudohiperbólica que preservan la orientación.

Demostración: Ya sabemos que $\text{Mob}(\mathbb{D}) \subset \text{Iso}^+(\mathbb{D}, \varrho)$.

Para ver la inclusión recíproca, sea $f \in \text{Iso}^+(\mathbb{D}, \varrho)$. Entonces, podemos suponer sin pérdida de generalidad que $f(0) = 0$, pues si no, tomamos $a = f(0)$ y consideramos $f \circ \tau_a$, que es un automorfismo del disco unidad que envía a a 0. Además, podemos suponer que $f(1/2) = 1/2$.

Entonces, f ■

Observación 1.9.7. La métrica pseudohiperbólica no es riemanniana.

Proposición 1.9.8 (Métrica de Poincaré). La aplicación $\wp: \mathbb{D} \times \mathbb{D} \rightarrow [0, \infty)$ dada por

$$\wp(z, w) = \log \frac{1 + \varrho(z, w)}{1 - \varrho(z, w)}$$

es una métrica en $\mathbb{D}$, llamada la métrica de Poincaré.

Demostración: Veamos que se satisfacen las propiedades: Sean $z, w, u \in \mathbb{D}$.

(i) Como $\varrho(z, w) \in [0, 1)$ y $\varphi(t) = \frac{1+t}{1-t}$ es creciente, $\varphi(\varrho(z, w)) \geq 1$, por lo que $\wp(z, w) \geq 0$.

Además, $\wp(z, w) = 0 \iff \varphi(\varrho(z, w)) = 1 \iff \varrho(z, w) = 0 \iff z = w$.

(ii) Como $\varrho(z, w) = \varrho(w, z)$, se tiene que $\wp(z, w) = \wp(w, z)$ por definición.

(iii) Por el ?? y el ejercicio anterior, se tiene que

$$\varrho(z, w) \leq \frac{\varrho(z, u) + \varrho(u, w)}{1 + \varrho(z, u)\varrho(u, w)} \implies \frac{1 + \varrho(z, w)}{1 - \varrho(z, w)} \leq \frac{1 + \varrho(z, u)}{1 - \varrho(z, u)} \cdot \frac{1 + \varrho(u, w)}{1 - \varrho(u, w)}.$$

Aplicando logaritmos, se obtiene la desigualdad triangular para $\wp$. ■

Lema 1.9.9 (Comparación de métricas). Sea $z \in \mathbb{D}$, entonces

$$(1) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\wp(z+h, z)}{|z+h-z|} = \frac{2}{1-|z|^2}.$$

$$(2) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\varrho(z+h, z)}{|z+h-z|} = \frac{1}{1-|z|^2}.$$

$$(3) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\wp(z+h, z)}{\wp(z, z)} = 2.$$

1.9.2 Derivada hiperbólica

Definición 1.9.8 (Derivada hiperbólica). Sea $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$, $f^\#$ es su derivada hiperbólica

$$\iff \forall z \in \mathbb{D} : f^\#(z) = \frac{1 - |z|^2}{2} |f'(z)|.$$

Podemos interpretar la derivada de una función holomorfa f en un punto z como la distorsión que f introduce en la métrica euclídea en el punto z de acuerdo con la métrica euclídea en la imagen:

$$|f'(z)| = \lim_{w \rightarrow z} \frac{|f(w) - f(z)|}{|w - z|}.$$

De manera similar, si queremos calcular la distorsión que f introduce en la métrica hiperbólica de acuerdo con la métrica euclídea en la imagen, tenemos que

$$\lim_{w \rightarrow z} \frac{|f(w) - f(z)|}{\wp(w, z)} = \lim_{w \rightarrow z} \frac{|f(w) - f(z)|}{|w - z|} \cdot \lim_{w \rightarrow z} \frac{|w - z|}{\wp(w, z)} = 2f^\#(z).$$

Ejercicio 1.9.1. Sea $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$, consideramos $U(z) = e^{i\theta}z + b$ con $\theta \in \mathbb{R}$ y $b \in \mathbb{C}$ y $T \in \text{Mob}(\mathbb{D})$. Demuestra que

$$(a) \forall z \in \mathbb{D} : (U \circ f \circ T)^\#(z) = f^\#(T(z)).$$

$$(b) \sup_{z \in \mathbb{D}} f^\#(z) = \sup_{F \in \text{Mob}(\mathbb{D})} (f \circ F)^\#(0).$$

Lema 1.9.10 (Distorsión hiperbólica euclídea global). Sea $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ y $B \geq 0$. Entonces, las siguientes afirmaciones son equivalentes:

$$(1) \forall z \in \mathbb{D} : f^\#(z) \leq B.$$

$$(2) \forall z, w \in \mathbb{D} : |f(z) - f(w)| \leq B \wp(z, w).$$

Demostración: (2) $\Rightarrow$ (1): Para todo $z \in \mathbb{D}$, tomando el límite cuando $w \rightarrow z$ se obtiene que $f^\#(z) = \lim_{w \rightarrow z} \frac{|f(z) - f(w)|}{\wp(z, w)} \leq B$.

(1) $\Rightarrow$ (2): Podemos suponer sin pérdida de generalidad que $a = 0$ y $b \in (0, 1)$ y $f(a) = f(0) = 0$. Entonces, $f(b) = \int_0^b f'(t) dt = b \int_0^1 f'(bt) dt$, luego

$$|f(b)| \leq b \int_0^1 |f'(bt)| dt = b \int_0^1 \frac{f^\#(bt)}{\frac{1 - |bt|^2}{2}} dt = 2b \int_0^1 \frac{f^\#(bt)}{1 - |bt|^2} dt.$$

Por hipótesis, $f^\#(bt) \leq B$ para todo $t \in [0, 1]$, luego

$$|f(b)| \leq 2bB \int_0^1 \frac{1}{1-b^2t^2} dt = B \log \left(\frac{1+b}{1-b} \right) = B \wp(0, b).$$

■